Série 1 - Coloration de graphes **Applications et heuristiques**

Exercice 1

Décrire la classe des graphes (a) 1-coloriables et (b) 2-coloriables.

RAPPEL. Un graphe est dit k-coloriable s'il existe une coloration de ses sommets utilisant au plus k couleurs.

Exercice 2

La table qui suit résume les inscriptions reçues pour la prochaine session de remédiation, les lignes correspondant aux différentes matières d'examen et les colonnes aux candidats au repêchage.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
AMT			x					x					
BDR	x					x				x	x		
DAI	x			x									
POO			x		x					x			x
PCO	x	x							x		x		
PLP			x				x					x	
PST		x						x			x		x
SYE				x		x	x		x	x			

Si chaque candidat passe au plus un examen par jour, combien de jours sont nécessaires pour organiser la session d'examens ?

a) Modéliser précisément le problème dans le cadre général d'une liste de n candidats, chacun inscrit à un sous-ensemble de la collection des p matières d'examen.

b) Résoudre ensuite (à l'œil) le problème pour les données proposées. Pouvez-vous convaincre même le plus sceptique des incrédules de l'optimalité de votre solution ?

Exercice 3

Pendant le Forum de la HES-SO, les futurs bacheliers peuvent s'inscrire pour passer des entretiens avec les représentants de diverses entreprises. Les entretiens commencent à l'heure pile et à la demie et durent vingt-cinq minutes. Les représentants des entreprises étant des gens très occupés, on cherche à établir un horaire de passage des étudiants s'étalant sur un nombre de demi-heures aussi faible que possible.
Modéliser la recherche d'un horaire optimal comme un problème de graphes. Préciser la construction du graphe ainsi que le type de problème à résoudre afin de déterminer le nombre minimal de demi-heures nécessaires pour faire passer tous les entretiens.

Application

	Étudiants					
Entreprises	A	B	C	D	E	F
1	x		x		x	
2	x	x		x	x	x
3		x	x			
4	x		x			x
5			x		x	

Exercice 4

Pour chacun des graphes donnés ci-dessous, déterminer une coloration de leurs sommets en appliquant

(1) l'algorithme de coloration séquentielle LF (« plus grand degré en premier ») de Welsh et Powell. Départager les égalités en utilisant l'ordre alphabétique.

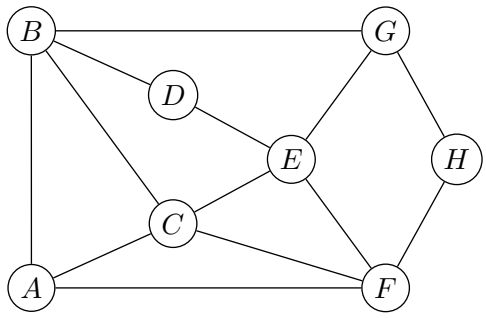
(2) l'algorithme de coloration séquentielle SL (« plus petit degré en dernier ») de Matula, Marble et Isaacson. Départager les égalités en prenant en premier le sommet de plus petit degré dans le graphe initial puis en utilisant l'ordre alphabétique en cas de double égalité.

(3) l'algorithme DSATUR de Brélaz. En cas d'égalité de degré de saturation, prendre le sommet de plus grand degré dans le graphe initial et utiliser l'ordre alphabétique en cas de double égalité.

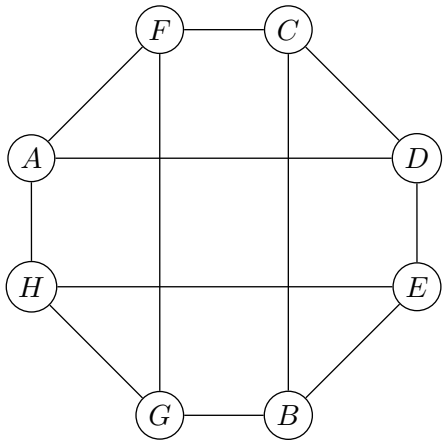
(4) l'algorithme RLF de Leighton. En cas d'égalité prendre le sommet de degré maximal dans le graphe initial et utiliser l'ordre alphabétique en cas de double égalité.

Dans chaque cas, donner (au minimum) l'ordre de coloration des sommets ainsi que la couleur affectée à chaque sommet.

a)

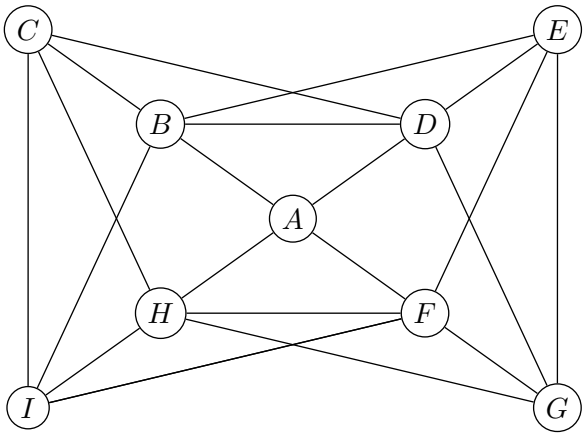


b)



Exercice 5

a) Déterminer une coloration des sommets du graphe représenté ci-dessous en appliquant l'heuristique DSATUR de D. Brélaz.



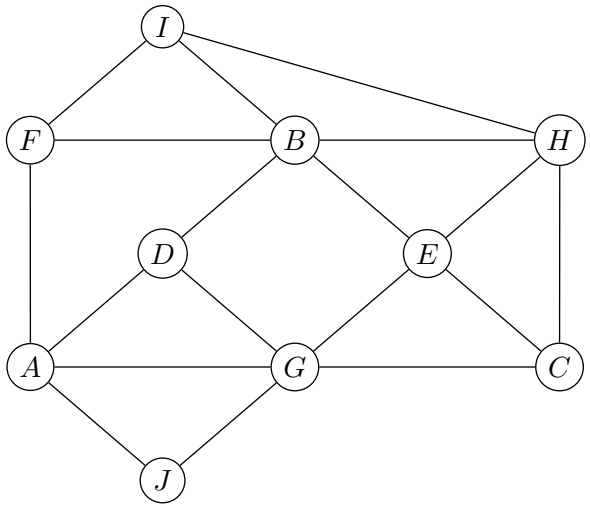
- ▷ À chaque itération, en cas d'égalité de degré de saturation, sélectionner le sommet de degré maximal dans le graphe initial et utiliser l'ordre alphabétique pour départager les doubles égalités.
- ▷ À chaque itération, préciser clairement le sommet colorié pendant l'itération, sa couleur et le degré de saturation de chaque sommet, non encore colorié, à la fin de l'itération.

b) Appliquer ensuite l'heuristique RLF de Leighton sur le même graphe.

- ▷ En cas d'égalité prendre le sommet de degré maximal dans le graphe initial et utiliser l'ordre alphabétique en cas de double égalité.
- ▷ Détailler clairement les différentes itérations de l'algorithme et préciser, pour chacune d'elles, l'ordre de sélection des sommets.

Exercice 6 *(Révision)*

Mêmes questions que l'exercice précédent mais pour le graphe représenté ci-dessous.



Exercice 7

On considère l'heuristique de coloration séquentielle « plus grand degré en premier » (notée LF pour *largest-first*) dont un pseudocode est donné en table 1. Expliquer comment mettre en œuvre cette heuristique avec une complexité temporelle et spatiale linéaire, c.-à-d. en $O(n+m)$ pour un graphe simple comptant n sommets et m arêtes. Plus précisément expliquer comment effectuer en temps linéaire le tri de la ligne 2 d'une part et toutes les affectations de la ligne 5 d'autre part.

Algorithme 1 Heuristique LF (*largest-first*)

Données : Un graphe simple et non orienté $G = (V, E)$ comptant $n = |V|$ sommets (numérotés de 1 à n) et $m = |E|$ arêtes.

Résultat : Une coloration compatible des sommets de G (les couleurs sont représentées par des entiers strictement positifs consécutifs).

1: **procedure** LF(G)
2: Trier les sommets de G dans l'ordre décroissant de leur degré
▷ Départager arbitrairement en cas d'égalité
3: Affecter la couleur 1 au sommet de plus grand degré
4: Parcourir les sommets restants dans l'ordre décroissant de leur degré
5: Affecter au sommet courant la première couleur disponible
6: Retourner la coloration calculée
7: **end procedure**